சமன்பாடு (6.53) ஐ சமன்பாடு (6.54) இல் பிரதியிட

$$\frac{1}{2}Mv_i^2 - \frac{GMM_E}{R_E} = 0$$

$$\frac{1}{2}Mv_i^2 = \frac{GMM_E}{R_E} \qquad (6.55)$$

கோளின் ஈர்ப்பியல் புலத்திலிருந்து விடுபட்டுத் தப்பிச் செல்ல, பொருள் எறியப்பட வேண்டிய சிறும வேகம் v_e என்க. எனவே v_i பதிலாக v_e என பிரதியிட

$$\frac{1}{2}Mv_e^2 = \frac{GMM_E}{R_E}$$

$$v_e^2 = \frac{2GM_E}{R_E}$$

$g = \frac{GM_E}{R_e^2}$ சமன்பாட்டை பயன்படுத்தினால்

$$v_e^2 = 2gR_E$$

$$v_e = \sqrt{2gR_E} \qquad (6.56)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து விடுபடுவேகமானது ஈர்ப்பின் முடுக்கம், புவியின் ஆரம் ஆகிய இரு காரணிகளை சார்ந்துள்ளது என்பதை அறிகிறோம். விடுபடுவேகமானது பொருளின் நிறையினை சார்ந்தது அல்ல. g (9.8 ms^{-2}) மற்றும் $R_e = 6400\,km$ மதிப்புகளை பிரதியிட புவியின் விடுபடுவேகம் $v_e = 11.2\,kms^{-1}$ ஆகும். விடுபடு வேகம் பொருள் எறியப்படும் திசையை சார்ந்தது அல்ல. செங்குத்தாகவோ அல்லது கிடைமட்டமாகவோ அல்லது குறிப்பிட்ட கோணத்தில் பொருள் எறியப்பட்டாலோ புவியின் ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து விடுபட்டு செல்வதற்கான விடுபடு வேகம் மாறாது.(படம் 6.19) இல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.19 விடுபடுவேகம் எறியப்படும் கோணத்தை சார்ந்தது அல்ல

ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் போன்ற லேசான மூலக்கூறுகள் புவிப்பரப்பை விட்டு தப்பி செல்லுவதற்கு போதுமான வேகம் கொண்டுள்ளன. ஆனால் நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் போன்ற கனமான மூலக்கூறுகள் தப்பிச் செல்ல போதுமான வேகம் உடையவை அல்ல. (வாயுக்களின் இயக்கவியல் கொள்கையை விவாதிக்கும்போது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் அணுக்களின் வேகத்தை புவியின் விடுபடு வேகத்துடன் ஒப்பீடு செய்து பார்ப்போம்)

6.4.1 துணைக் கோள்கள் –சுற்றியக்க வேகமும் சுற்றுக்காலமும்.

நாம் வாழ்வது நவீன யுகம். உலகின் எப்பகுதியில் உள்ளவர்களுடனும் தொடர்பு கொள்வதற்கான அதி நவீன தொழில்நுட்பகருவிகள் நம்மிடையே உள்ளன. இம்முன்னேற்றத்திற்கு காரணம் சூரிய குடும்ப அமைப்பை நாம் நன்கு புரிந்த கொண்டதே ஆகும். புவியினை வலம் வரும் துணைக்கோள்களே தற்போது செய்தித் தொடர்புக்கு பெரிதும் உதவுகின்றன. சூரியனைக் கோள்கள் சுற்றுவது போல துணைக்கோள்கள் புவியைச் சுற்றி வருகின்றன. எனவே கெப்ளரின் விதிகள் மனிதன் உருவாக்கிய செயற்கைத் துணைக்கோள்களுக்கும் பொருந்துகின்றன.